

EXCEPTION – NGOẠI LỆ

1

1

LỆNH try

```

FileStream s = null;
try {
    s = new FileStream(curName, FileMode.Open);
    ...
} catch (FileNotFoundException e) {
    Console.WriteLine("file {0} not found", e.FileName);
} catch (IOException) {
    Console.WriteLine("some IO exception occurred");
} catch {
    Console.WriteLine("some unknown error occurred");
} finally {
    if (s != null) s.Close();
}

```

- ☐ Mệnh đề *catch* được kiểm tra theo thứ tự.
- ☐ Mệnh đề *finally* luôn luôn được thực hiện (nếu xuất hiện)
- ☐ Tên của Exception trong mệnh đề *catch* có thể được bỏ qua
- ☐ Kiểu của Exception phải thừa kế từ *System.Exception*.

2

2

System.Exception

Thuộc tính

e.Message thông báo lỗi
 e.StackTrace vết lưu stack lời gọi phương thức
 e.Source ứng dụng hoặc đối tượng trả về Exception
 ...

Phương thức

e.ToString() Trả về tên của Exception và StackTrace
 ...

3

3

TRẢ VỀ Exception

- ❑ **Do các thao tác không hợp lệ (ngoại lệ không tường minh)**
 - Chia cho 0
 - Tràn chỉ số
 - Truy nhập vào tham số có giá trị null
 - ...
- ❑ **Do lệnh throw (ngoại lệ tường minh)**

```
throw new FunnyException(10);
class FunnyException : ApplicationException {
    public int errorCode;
    public FunnyException(int x) { errorCode = x; }
}
```
- ❑ **(Do lời gọi tới một phương thức có trả ra ngoại lệ nhưng không được bắt)**

```
s = new FileStream(...);
```

4

4

CẤU TRÚC EXCEPTION

□ Exception

■ SystemException

ArithmeticException
DivideByZeroException
OverflowException
...

NullReferenceException
IndexOutOfRangeException
InvalidCastException
...

■ ApplicationException

... *user-defined exceptions*
...

■ IOException

FileNotFoundException
DirectoryNotFoundException
...

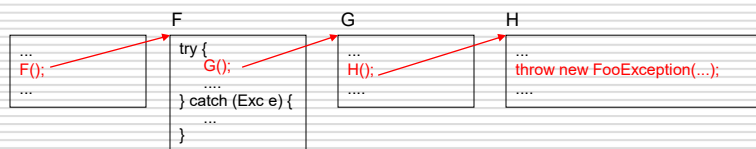
■ WebException

...

5

5

TÌM KIẾM MỆNH ĐỀ catch



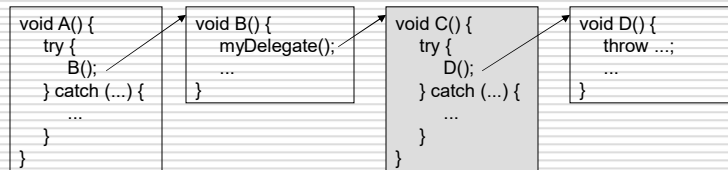
- Chuỗi lời gọi sẽ được thực hiện cho đến khi có một phương thức có mệnh đề catch tương ứng được tìm thấy
- Nếu không tìm thấy, chương trình sẽ báo lỗi

6

6

EXCEPTION TRONG delegate

- Trong quá trình tìm kiếm mệnh đề catch, delegate cũng được coi như các hàm

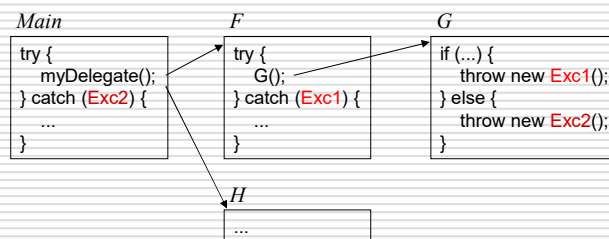


Được gọi như một *delegate*

7

7

exception trong multicast delegate



- Nếu *Exc1* được trả ra từ *G()* thì *F()* sẽ bắt và sau đó gọi *H()*
- Nếu *Exc2* được trả ra từ *G()* thì hàm *Main()* sẽ bắt và *H()* không được gọi nữa.

8

8